***Proposition de sujet de PIE :***

# Transitions dynamiques entre états d'équilibre d'un pendule chaotique

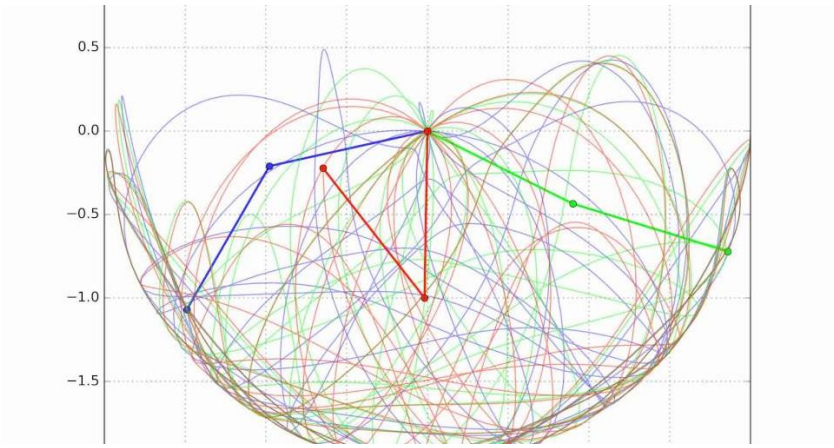


*Fig. 1 : comportement chaotique d'un double pendule*

Le comportement des doubles ou triples pendules, bien que régi par les lois déterministes de la dynamique, est soumis au chaos, ce qui entraîne l'impossibilité de prévoir à long-terme son évolution, en raison d'une précision jamais suffisante lors de la description des conditions initiales. Comme dans le cadre d'un problème à 3 corps, toute modélisation du phénomène n'a alors de sens qu'à court-terme, en adaptant systématiquement les conditions initiales à des observations concrètes.

Ainsi, il est possible de prévoir à court-terme l'imprévisible, de percer les équations du chaos. On obtient par exemple des relations qui anticipent le comportement d'un pendule. En résolvant ces équations, il est possible de maîtriser ce comportement de façon étonnante, par exemple en le contrôlant en agissant uniquement sur la base du pendule en translation.

*Fig. 2 : triple pendule dont la base se translate sur un axe asservi*

C'est ce qu'a réalisé l'université d'Inha-Incheon, en Corée du Sud. Ils sont parvenus à réaliser les 56 transitions entre les 8 états d'équilibre d'un triple pendule (Cf. Fig. 3), simplement en déplaçant la base du pendule selon une trajectoire prévue par un modèle physique.

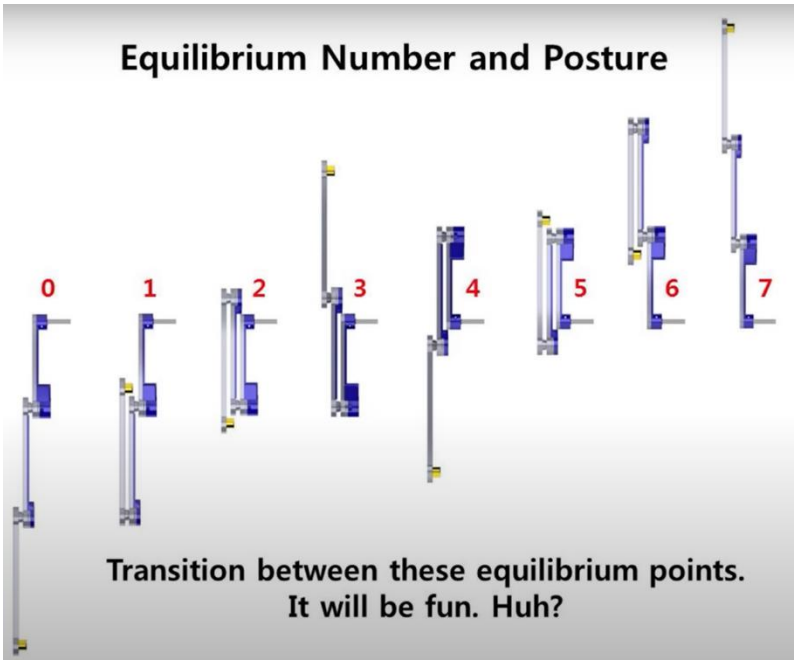


*Fig. 3 : Etats d'équilibre d'un triple pendule*

Le résultat est impressionnant, toutes les transitions sont visibles en suivant ce lien :

https://www.youtube.com/watch?v=I5GvwWKkBmg&list=PLOKE46QBHgpoqFyFBukyGVAGmkRzaNfBK

*Fig. 4 : triple pendule en équilibre n°7 (vertical)*

L'objectif de ce PIE est donc de reproduire ces transitions entre équilibres d'un pendule, double dans un premier temps puis éventuellement triple. Il s'agira à la fois de caractériser le comportement de l'objet, de le modéliser puis de le simuler, afin de résoudre les équations du mouvement pour imposer un comportement voulu. Il faudra ensuite concevoir l'objet réel, en anticipant les perturbations et en les corrigeant, pour atteindre les états d'équilibre souhaités.

Domaines de compétences nécessaires :

- Mécanique analytique : *caractériser le comportement physique et établir les équations du mouvement*
- Mathématiques appliquées : *déterminer les trajectoires admissibles et obtenir la loi entrée-sortie*
- Informatique : *simuler ces trajectoires pour valider des modèles*
- Electronique : *asservir et instrumenter un système mécanique en temps réel*